Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

ЗВІТ

з лабораторної роботи №5

з дисципліни “Розробка мобільних застосувань під Android”

Виконав:

Студент 3 курсу гр.

ІП-33

Бресків Д. А.

Перевірив:

Орленко С. П.

“19”квітня 2026

2026

Мета роботи: ознайомитись з можливостями вбудованих датчиків мобільних пристроїв та дослідити способи їх використання для збору та обробки даних.

ЗАВДАННЯ

БАЗОВЕ (10/20 балів). Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для виведення даних з обраного вбудованого датчика (тип обирається самостійно, можна відслідковувати зміни значень і з декількох датчиків).

ПОВНЕ (20/20). Функціональність базового додатку додатково розширюється обробкою отриманих даних та виведенням їх у відповідній формі.

Примітка: конкретного варіанту не передбачено, студент сам обирає завдання та вигляд програми. Приклади очікуваних робіт:

- «будівельний рівень» з виведенням лінії горизонту та кутом нахилу;
- компас з ілюстрацією стрілки (циферблату з позначеними сторонами світу);
- крокомір (підрахунок кількості кроків);
- додаток для вимірювання перевантажень в авто (G-force meter);
- автоматичне регулювання яскравості та екрану в залежності від рівня освітлення, але ще б додати автозаглушення екрану при піднесенні до перешкоди (до вуха під час розмови або «в кишені»), щоб уникнути ненавмисних дотиків;
- барометр з прогнозом погоди (мова про опади – зміна атмосферного тиску, а, можливо, і вологості з температурою).

HARD TASK (не обов’язково). Оскільки конкретного варіанту немає, то і конкретного завдання модифікацій додатку теж немає, але слід додати або

додаткову аналітику, або використовувати інші засоби для підвищення функціональності програми. На прикладі крокоміру можна додати аналітику «за день» або «за тренування»: відобразити зміни активності, спробувати обчислити пройдену відстань чи витрачені калорії, для візуалізації можна побудувати відповідні графіки. На прикладі «вимірювача перевантажень в авто» можна спробувати додатково визначити швидкість та пройдену відстань, спробувати відмалювати карту пройденого маршруту, якщо рух кільцевий – можна вести відлік часу проходження кола, або окремих його ділянок. Для визначення швидкості/дистанції можна спробувати інтегрування або через визначення місцезнаходження на основі геолокації.

P.S. Хоч камера та мікрофон не є класичними датчиками, але на їх основі теж можна виконати лабораторну роботу (виділення контурів, розпізнавання, ar і т.д.).

Посилання на відео-демонстрацію готового застосунку:

https://drive.google.com/file/d/1UD3CRLCIkFRMVBZ2J7byQPHFCHBLAHL/view?usp=drive_link

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Наведіть приклади вбудованих датчиків та величини які з них можна зчитати.

- Датчики руху (motion sensors): акселерометр (прискорення по осях X, Y, Z у м/с²), гіроскоп (кутова швидкість обертання, рад/с), датчик гравітації, датчик лінійного прискорення, датчик вектора обертання, крокомір.
- Датчики положення (position sensors): магнітометр (індукція магнітного поля у мкТл), датчик орієнтації (азимут, крен, тангаж у градусах), датчик наближення (відстань до об’єкта, см).
- Датчики середовища (environmental sensors): барометр

(атмосферний тиск, гПа), термометр (температура у °C), датчик освітленості (освітленість у люксах), датчик вологості (%).

2. *Наведіть особливості роботи з вбудованими датчиками.*

Робота з вбудованими датчиками в Android має наступні особливості:

- Доступ до датчиків надає системний сервіс SensorManager, який отримується через context.getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE). Конкретний датчик отримується методом getDefaultSensor(type) або getSensorList().
- Для підписки на події використовується метод registerListener(), а класу-слухачу потрібно реалізувати інтерфейс SensorEventListener з методами onSensorChanged() та onAccuracyChanged().
- Під час реєстрації задається частота опитування: SENSOR_DELAY_NORMAL, SENSOR_DELAY_UI, SENSOR_DELAY_GAME або SENSOR_DELAY_FASTEST — чим частіше оновлення, тим більше витрата енергії.
- Щоб економити батарею, слухача потрібно відписувати у onPause() методом unregisterListener() та підписувати знову у onResume().
- Показники датчика приходять у масиві event.values[], структура якого залежить від типу датчика (наприклад, для акселерометра — три значення прискорень по осях X, Y, Z).
- Дані часто зашумлені, тому застосовують фільтри (фільтр нижніх частот для згладжування, фільтр верхніх частот для виділення динамічної складової).
- Не всі датчики доступні на кожному пристрої, тому перед використанням треба перевіряти наявність датчика

(getDefaultSensor() повертає null за відсутності).

– Система координат датчиків задається відносно екрана пристрою в портретній орієнтації; при зміні орієнтації значення осей потрібно перераховувати.